

Løsning oppgaver fra kapittel 12 i læreboka (tilsvarer OpenStax kap. 14)

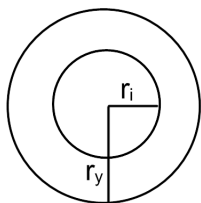
12.5

En kule av bly og en kule av aluminium har samme masse. Vi skal finne forholdet mellom radiusene til aluminiumskula og blykula. La r_{Pb} , ρ_{Pb} være hhv. radius og massetetthet til blykula og r_{Al} , ρ_{Al} de samme størrelsene for aluminiumskula. Når massen er den samme, må vi ha

$$\begin{aligned}
 m_{Pb} &= m_{Al} \\
 \rho_{Pb} \cdot \frac{4}{3}\pi r_{Pb}^3 &= \rho_{Al} \cdot \frac{4}{3}\pi r_{Al}^3 \\
 \rho_{Pb} \cdot r_{Pb}^3 &= \rho_{Al} \cdot r_{Al}^3 \\
 \left(\frac{r_{Al}}{r_{Pb}}\right)^3 &= \frac{\rho_{Pb}}{\rho_{Al}} \\
 \frac{r_{Al}}{r_{Pb}} &= \sqrt[3]{\frac{\rho_{Pb}}{\rho_{Al}}} \\
 &= \sqrt[3]{\frac{11,34 \text{ g/cm}^3}{2,70 \text{ g/cm}^3}} \\
 &= \underline{\underline{1,61}}
 \end{aligned}$$

12.7

Et hult kobberør er 1,50 m lang og har en ytre diameter 3,50 cm, og indre diameter 2,50 cm. Vi skal bestemme massen.



Volumet av en hul sylinder med ytre radius r_y , indre radius r_i og lengde h er gitt ved

$$V = \pi (r_y^2 - r_i^2) h$$

Massen er da

$$\begin{aligned}
 m &= \rho_{Cu} V \\
 &= \rho_{Cu} \pi (r_y^2 - r_i^2) h \\
 &= 8,96 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot \pi \cdot \left(\left(\frac{0,035 \text{ m}}{2} \right)^2 - \left(\frac{0,025 \text{ m}}{2} \right)^2 \right) \cdot 1,50 \text{ m} \\
 &= \underline{\underline{6,33 \text{ kg}}}
 \end{aligned}$$

Dette tilsvarer en tyngde på

$$G = mg = 6,33 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = \underline{\underline{62,1 \text{ N}}}$$

12.15

Vi skal bestemme hvor dypt man kan dykke før trommehinnen tar skade av vanntrykket. Vi får oppgitt at skade oppstår når kraften fra vanntrykket overstiger 1,5 N. Trommehinnen oppgis til 8,2 mm i diameter.

Vi bestemmer hvor stor overtrykk trommehinnen tåler fra definisjonen av trykk:

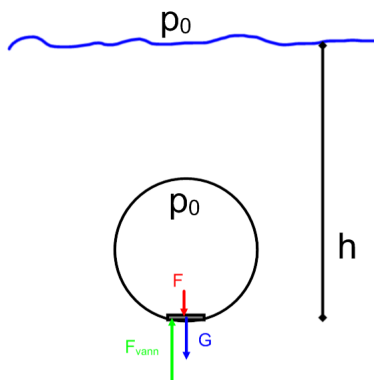
$$\begin{aligned} p &= \frac{F}{A} \\ &= \frac{1,5 \text{ N}}{\pi \cdot \left(\frac{0,0082 \text{ m}}{2}\right)^2} \\ &= \underline{28,4 \cdot 10^3 \text{ Pa}} \end{aligned}$$

Vi skal nå finne hvor dypt man kan dykke før trykket fra vannet tilsvarer dette trykket mot trommehinnen. Vi vet at overtrykket (dvs. over atmosfæretrykket) under vann er gitt ved ρgh . Vi får likninga

$$\begin{aligned} \rho gh &= 28,4 \cdot 10^3 \text{ Pa} \\ h &= \frac{28,4 \cdot 10^3 \text{ Pa}}{\rho g} \\ &= \frac{28,4 \cdot 10^3 \text{ Pa}}{\rho g} \\ &= \frac{28,4 \cdot 10^3 \text{ Pa}}{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \\ &= \underline{2,9 \text{ m}} \end{aligned}$$

12.19

Vi skal bestemme krafta F som dykkerne må virke på bunnluka med for å åpne denne, når luka veier 300 N og har areal 0,75 m², og dykkerklokka er 30 m under havoverflaten.



Ettersom trykket er $p_0 = 1 \text{ atm}$ både inni klokka og på havoverflata, utgjøres trykket fra utsida mot luka av vannet - dvs.

$$p_{\text{vann}} = \rho gh$$

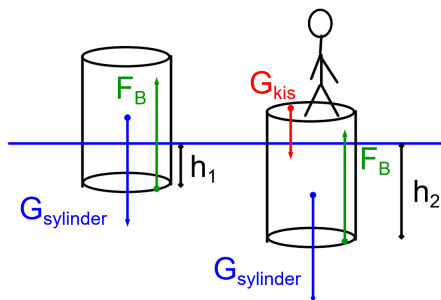
For å åpne luka, må de bruke en kraft F som er slik at (Newtons 1. lov)

$$\begin{aligned}
 F + G &= F_{vann} \\
 F &= F_{vann} - G \\
 &= p_{vann}A - G \quad (A \text{ er lukas areal}) \\
 &= \rho ghA - G \\
 &= 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 30 \text{ m} \cdot 0,75 \text{ m}^2 - 300 \text{ N} \\
 &= \underline{\underline{2,2 \cdot 10^5 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

Dette tilsvarer tyngden av 20 tonn - med andre ord: det er klin umulig for dykkerne å åpne luka i et slikt tilfelle. I praksis holder man lufttrykket i dykkerklokka på samme nivå som vanntrykket på den aktuelle dybden.

12.25

Vi får oppgitt at en 950 kg sylinder med diameter 0,900 m flyter vertikalt i saltvann. Vi skal beregne hvor mye denne synker når en person på 70 kg står oppå den.



I begge tilfellene virker oppdriften F_B på sylindren, i tillegg til tyngden av sylindren $G_{sylindere}$ samt kraften fra personen oppå, som tilsvarer G_{kis} . Når sylindren flyter vertikalt (uten noen oppå), gir Newtons 1. lov at

$$\begin{aligned}
 G_{sylindere} &= F_B \\
 m_{sylindere}g &= \rho_{vann}V_{fl}g \quad (\text{Arkimedes' lov})
 \end{aligned}$$

Volumet av fortrengt vann, V_{fl} , blir lik volumet av den delen av sylindren som er under vannet. Denne er gitt ved (jfr. figuren - her er r radiusen til sylindren)

$$V_{fl} = \pi r^2 h_1,$$

slik at

$$\begin{aligned}
 m_{sylindere}g &= \rho_{vann}\pi r^2 h_1 g \\
 m_{sylindere} &= \rho_{vann}\pi r^2 h_1 \Rightarrow h_1 = \frac{m_{sylindere}}{\rho_{vann}\pi r^2}
 \end{aligned}$$

Når personen står oppå, ligger sylindren dypere i vannet.

$$\begin{aligned}
 G_{sylindere} + G_{kis} &= F_B \\
 m_{sylindere}g + m_{kis}g &= \rho_{vann}V_{fl}g
 \end{aligned}$$

I dette tilfellet er

$$V_{fl} = \pi r^2 h_2$$

Vi får altså

$$\begin{aligned}m_{\text{sylinder}}g + m_{\text{kis}}g &= \rho_{\text{vann}}\pi r^2 h_2 g \\m_{\text{sylinder}} + m_{\text{kis}} &= \rho_{\text{vann}}\pi r^2 h_2 \Rightarrow h_2 = \frac{m_{\text{sylinder}} + m_{\text{kis}}}{\rho_{\text{vann}}\pi r^2}\end{aligned}$$

Vi skal bestemme differansen $h_2 - h_1$. I fra de to uttrykkene over får vi

$$\begin{aligned}h_2 - h_1 &= \frac{m_{\text{sylinder}} + m_{\text{kis}}}{\rho\pi r^2} - \frac{m_{\text{sylinder}}}{\rho\pi r^2} \\&= \frac{m_{\text{kis}}}{\rho_{\text{vann}}\pi r^2} \text{ (to av leddene faller bort)} \\&= \frac{70 \text{ kg}}{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot \pi \cdot \left(\frac{0,900 \text{ m}}{2}\right)^2} \\&= \underline{\underline{0,107 \text{ m}}}\end{aligned}$$

12.35

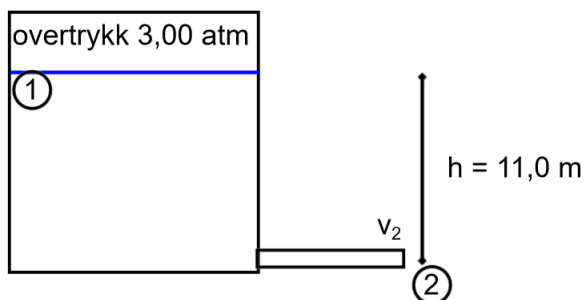
Et dusjhode har 20 sirkulære åpninger med radius $r_1 = 1,0 \text{ mm} = 0,10 \text{ cm}$. Slangen som er tilkoblet hodet har radius $r_2 = 0,80 \text{ cm}$. Vannet i slangen har fart $v_2 = 3,0 \text{ m/s}$, og vi skal bestemme farten v_1 til vannet når det kommer ut av dusjhodet.

Her bruker vi kontinuitetslikningen: hvis det totale arealet av åpningene er $A_1 = 20 \cdot \pi r_1^2$ og tverrsnittet av slangen er $A_2 = \pi r_2^2$, gir dette:

$$\begin{aligned}A_1 v_1 &= A_2 v_2 \\v_1 &= \frac{A_2}{A_1} v_2 \\&= \frac{\pi r_2^2}{20 \cdot \pi r_1^2} \cdot v_2 \\&= \frac{1}{20} \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 v_2 \\&= \frac{1}{20} \left(\frac{0,80 \text{ cm}}{0,10 \text{ cm}}\right)^2 \cdot 3,0 \text{ m/s} \\&= \underline{\underline{9,6 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

12.41

En lukket tank inneholder sjøvann med høyde $11,0 \text{ m}$. Over vannspeilet inne i tanken er det luft med et overtrykk på $3,00 \text{ atm}$. Vi skal beregne farten til vann som strømmer ut av bunnen av tanken gjennom et lite hull. Se figuren under.



Bernoullis likning (her er punkt 1 i vannspeilet i tanken, og 2 er rørutløpet):

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$$

Ettersom rørtverrsnittet er mye mindre enn tanktverrsnittet, vil vannspeilet sige svært sakte nedover, slik at vi kan sette $v_1 \approx 0$. Vi velger nullnivå ved bunnen av tanken, slik at $y_1 = h$ og $y_2 = 0$. Ettersom overtrykket inne i tanken er 3,00 atm, betyr dette at

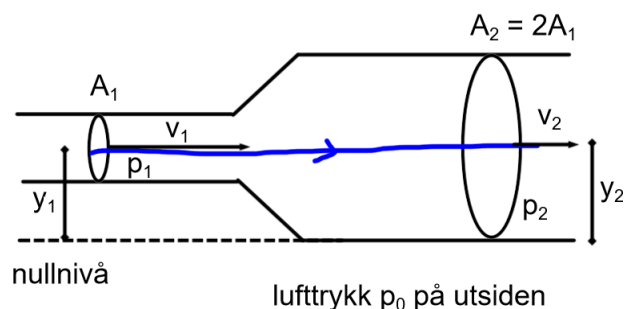
$$p_1 - p_2 = 3,00 \text{ atm} = 3,00 \cdot 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Dette gir:

$$\begin{aligned} p_1 + \rho g h &= p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \\ \frac{1}{2}\rho v_2 &= \rho g h + p_1 - p_2 \\ v_2 &= \sqrt{\frac{2}{\rho}(\rho g h + p_1 - p_2)} \\ &= \sqrt{\frac{2}{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3} (1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 11,0 \text{ m} + 3,00 \cdot 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa})} \\ &= \underline{\underline{28,7 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

12.45

Vi skal bestemme overtrykket p_2 i et punkt i en horisontal rørledning der tverrsnittet er dobbelt så stort som et punkt 1, dvs. $A_2 = 2A_1$, der væskefarten er $v_1 = 2,50 \text{ m/s}$ og overtrykket i punkt 1 er $p_1 - p_0 = 1,80 \cdot 10^4 \text{ Pa}$. Se figuren under.



Bernoullis likning:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$$

Her er $y_1 = y_2$ (røret er horisontalt, dvs. ingen høydeforskjell), slik at disse leddene faller bort. Finner farten v_2 fra kontinuitetslikningen:

$$\begin{aligned} A_1 v_1 &= A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 \\ v_2 &= \frac{1}{2} v_1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2,50 \text{ m/s} \\ &= \underline{\underline{1,25 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

Det gir:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

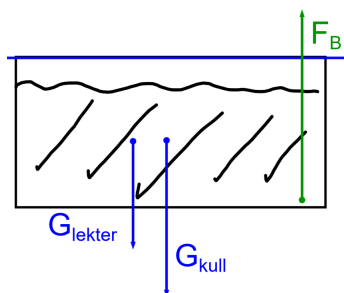
$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 - \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Det er overtrykket i punkt 2 vi skal finne, dvs. $p_2 - p_0$, men ettersom omgivelsestrykket er p_0 i begge punktene, er

$$\begin{aligned} p_2 - p_0 &= \left(p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 - \frac{1}{2}\rho v_2^2 \right) - p_0 \\ &= p_1 - p_0 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 - \frac{1}{2}\rho v_2^2 \\ &= p_1 - p_0 + \frac{1}{2}\rho (v_1^2 - v_2^2) \\ &= 1,80 \cdot 10^4 \text{ Pa} + \frac{1}{2} \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot \left((2,50 \text{ m/s})^2 - (1,25 \text{ m/s})^2 \right) \\ &= \underline{\underline{2,03 \cdot 10^4 \text{ Pa}}} \end{aligned}$$

12.61

Vi skal bestemme hvor mye kull som kan lastes i en lekter som har mål $40 \text{ m} \times 12 \text{ m} \times 22 \text{ m}$, når skroget består av $4,0 \text{ cm}$ tykt stål.



Figuren viser kreftene som virker på lekteren idet den er like ved å synke (vannlinja går helt i kant med båtens overkant). Newtons første:

$$\begin{aligned} G_{lekter} + G_{kull} &= F_B \\ m_{lekter}g + m_{kull}g &= \rho_{vann}V_{fl}g \\ m_{lekter} + m_{kull} &= \rho_{vann}V_{fl} \end{aligned}$$

Vi bestemmer massen kull som vi kan maksimalt kan ha:

$$m_{kull} = \rho_{vann}V_{fl} - m_{lekter}$$

Her er V_{fl} , volumet fortrenget vann, slik volumet av lekteren - som vi altså kan bestemme ut i fra dimensjonene til lekteren. I tillegg kan vi bestemme massen til lekteren ut ifra opplysningene om skrogets oppbygning. Volumet $V_{stål}$ av stål i veggene til båten, som har en tykkelse på $0,040 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} V_{stål} &= 2 \cdot 22 \text{ m} \cdot 12 \text{ m} \cdot 0,040 \text{ m} + 2 \cdot 12 \text{ m} \cdot 40 \text{ m} \cdot 0,040 \text{ m} + 22 \text{ m} \cdot 40 \text{ m} \cdot 0,040 \text{ m} \\ &= \underline{\underline{94,72 \text{ m}^3}} \end{aligned}$$

Massen av stålet i lekteren er da

$$\begin{aligned} m_{lekter} &= V_{stål} \cdot \rho_{stål} \\ &= 94,72 \text{ m}^3 \cdot 8,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \\ &= \underline{7,58 \cdot 10^5 \text{ kg}} \end{aligned}$$

Massen av kull som båten kan bære blir da:

$$\begin{aligned} m_{kull} &= \rho_{vann} V_{fl} - m_{lekter} \\ &= 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 40 \text{ m} \cdot 12 \text{ m} \cdot 22 \text{ m} - 7,58 \cdot 10^5 \text{ kg} \\ &= \underline{\underline{9,8 \cdot 10^6 \text{ kg}}} \end{aligned}$$

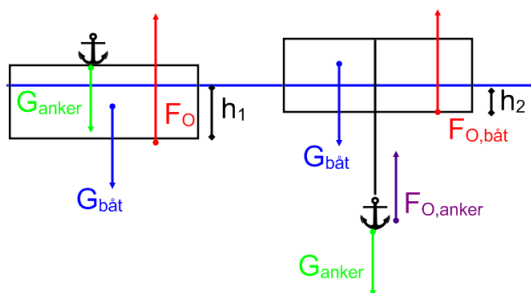
Ettersom kull har en tetthet på ca. 1500 kg/m^3 , vil dette fyllet et volum på

$$\frac{9,8 \cdot 10^6 \text{ kg}}{1500 \text{ kg/m}^3} = \underline{6530 \text{ m}^3}$$

Lekterens volum er $40 \text{ m} \cdot 12 \text{ m} \cdot 22 \text{ m} = 10560 \text{ m}^3$, slik at alt kullet **får** plass i lekteren.

12.81

En lekter flyter i vannet med ankeret ombord. Så kastes ankeret overbord slik at det henger i fra båten med et tau (det hviler ikke mot elvebunnen). Vi skal avgjøre hvorvidt båten flyter høyere eller lavere i vannet når ankeret kastes, og hvor mye høyere/lavere båten ligger i vannet etterpå.



La oss slå fast med en gang: båten kommer til å ligge HØYERE i vannet etter at ankeret er kastet overbord. Årsaken til dette er at når ankeret ligger i vannet, vil det virke oppdrift på ankeret som "hjelper til" å holde ankeret flytende. Oppdriften på båten vil da reduseres tilsvarende - slik at den altså flyter høyere i vannet (fortrenger mindre vann).

La oss bestemme hvor mye høyere på vannet båten flyter. Når ankeret ligger på dekk, har vi følgende likning:

$$\begin{aligned} G_{anker} + G_{båt} &= F_B \\ m_{anker}g + m_{båt}g &= \rho_{vann} V_{fl} g \\ m_{anker} + m_{båt} &= \rho_{vann} V_{fl} \end{aligned}$$

Hvis arealet av båtens bunn er A , og h_1 avstanden mellom bunnen og vannlinja, så er

$$V_{fl} = Ah_1,$$

slik at

$$m_{\text{anker}} + m_{\text{båt}} = \rho_{\text{vann}} A h_1 \Rightarrow h_1 = \frac{m_{\text{anker}} + m_{\text{båt}}}{\rho_{\text{vann}} A}$$

I tilfellet hvor ankeret er kastet, så har vi følgende likning (her brukes ganske selvforklarende notasjon):

$$\begin{aligned} G_{\text{anker}} + G_{\text{båt}} &= F_{O,\text{båt}} + F_{O,\text{anker}} \\ m_{\text{anker}}g + m_{\text{båt}}g &= \rho_{\text{vann}}V_{fl,\text{båt}}g + \rho_{\text{vann}}V_{fl,\text{anker}}g \\ m_{\text{anker}} + m_{\text{båt}} &= \rho_{\text{vann}}V_{fl,\text{båt}} + \rho_{\text{vann}}V_{fl,\text{anker}} \end{aligned}$$

Volumet vann som ankeret fortrenger, $V_{fl,\text{anker}}$, finner vi ut i fra opplysningene om ankerets masse og massetetthet:

$$\rho_{\text{anker}} = \frac{m_{\text{anker}}}{V_{fl,\text{anker}}} \Rightarrow V_{fl,\text{anker}} = \frac{m_{\text{anker}}}{\rho_{\text{anker}}}$$

Volumet medvann som båten fortrenger i dette tilfellet er

$$V_{fl,\text{båt}} = A h_2$$

Setter alt dette sammen:

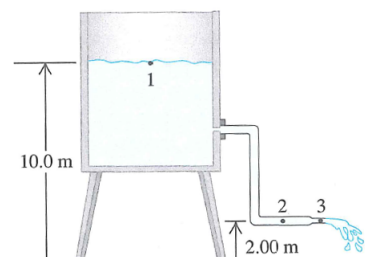
$$\begin{aligned} m_{\text{anker}} + m_{\text{båt}} &= \rho_{\text{vann}}V_{fl,\text{båt}} + \rho_{\text{vann}}V_{fl,\text{anker}} \\ m_{\text{anker}} + m_{\text{båt}} &= \rho_{\text{vann}}A h_2 + \rho_{\text{vann}}\frac{m_{\text{anker}}}{\rho_{\text{anker}}} \Rightarrow h_2 = \frac{m_{\text{anker}} + m_{\text{båt}} - \rho_{\text{vann}}\frac{m_{\text{anker}}}{\rho_{\text{anker}}}}{\rho_{\text{vann}}A} \end{aligned}$$

Endelig finner vi differansen mellom de to dybdene som

$$\begin{aligned} h_1 - h_2 &= \frac{m_{\text{anker}} + m_{\text{båt}}}{\rho_{\text{vann}}A} - \frac{m_{\text{anker}} + m_{\text{båt}} - \rho_{\text{vann}}\frac{m_{\text{anker}}}{\rho_{\text{anker}}}}{\rho_{\text{vann}}A} \\ &= \frac{1}{A} \frac{m_{\text{anker}}}{\rho_{\text{anker}}} \text{ (alt det andre strykes)} \\ &= \frac{1}{8,00 \text{ m}^2} \frac{35,0 \text{ kg}}{7860 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \\ &= 5,57 \cdot 10^{-4} \text{ m} \\ &= \underline{\underline{0,557 \text{ mm}}} \end{aligned}$$

Det er altså nesten helt umerkelig at båten ligger høyere i vannet.

12.91



a) Vi skal bestemme hvor mye vann som strømmer ut av tanken per tidsenhet. Dette kan vi gjøre ved å bestemme vannets hastighet i punkt 3 - volumstrømmen i m^3/s er da gitt ved $A_3 v_3$, der A_3 er arealet av røret i punkt 3.

Vi setter opp Bernoullis likning mellom punkt 1 og punkt 3:

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_3 + \rho g y_3 + \frac{1}{2} \rho v_3^2$$

Her er både p_1 og p_3 lik lufttrykket, ettersom væska her ligger an mot luft - det betyr at både p_1 og p_3 faller bort i likninga. I tillegg kan vi gjøre følgende forenkling: arealet av vanntanken er mye større enn røret. Det betyr at vannspeilet knapt rører seg - dvs. vi kan sette $v_1 = 0$. Alt dette gjør at likninga forenkles vesentlig:

$$\begin{aligned} \rho g y_1 &= \rho g y_3 + \frac{1}{2} \rho v_3^2 \\ g y_1 &= g y_3 + \frac{1}{2} v_3^2 \\ \frac{1}{2} v_3^2 &= g y_1 - g y_3 \\ v_3 &= \sqrt{2g(y_1 - y_3)} \\ &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 (10,0 \text{ m} - 2,00 \text{ m})} \\ &= \underline{12,5 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Volumstrømmen ut av røret blir da

$$A_3 v_3 = 0,0160 \text{ m}^2 \cdot 12,5 \text{ m/s} = \underline{\underline{0,200 \text{ m}^3/\text{s}}}$$

b) Vi skal finne overtrykket (gauge pressure) i punkt 2 - dvs. differansen mellom trykket i røret og lufttrykket. Her velger vi om vi setter opp Bernoullis likning mellom punkt 1 og 2, eller punkt 2 og 3. Vi kan velge det første:

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Ettersom $v_1 = 0$, forenkles likninga noe:

$$p_1 + \rho g y_1 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Vi løser likninga med hensyn på $p_2 - p_1$ (altså overtrykket):

$$p_2 - p_1 = \rho g y_1 - \rho g y_2 - \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

For å bestemme farten v_2 , bruker vi kontinuitetslikningen mellom punkt 2 og 3:

$$A_2 v_2 = A_3 v_3 \Rightarrow v_2 = \frac{A_3}{A_2} v_3$$

Alt dette gir:

$$\begin{aligned} p_2 - p_1 &= \rho g y_1 - \rho g y_2 - \frac{1}{2} \rho v_2^2 \\ &= \rho g y_1 - \rho g y_2 - \frac{1}{2} \rho \left(\frac{A_3}{A_2} v_3 \right)^2 \end{aligned}$$

Hvis vi bruker standard lufttrykk $p_1 = 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ og $\rho = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, gir dette at

$$\begin{aligned}
 p_2 - p_1 &= \rho g y_1 - \rho g y_2 - \frac{1}{2} \rho \left(\frac{A_3}{A_2} v_3 \right)^2 \\
 &= 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (10,0 \text{ m} - 2,00 \text{ m}) - \frac{1}{2} \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot \left(\frac{0,0160 \text{ m}^2}{0,0480 \text{ m}^2} \cdot 12,5 \text{ m/s} \right)^2 \\
 &= \underline{\underline{7,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}}}
 \end{aligned}$$

Løsning oppgaver fra notatet Strømningslære

Oppgave 1

Figuren under viser vannet som strømmer gjennom et horisontalt rør med fart v . Punkt 1 er ved starten av røret, mens punkt 2 er i friluft.



Vi skal bestemme trykket p_1 i punkt 1 når det er oppgitt at røret har ruhet $\varepsilon = 1,0 \text{ mm}$.

Setter opp Bernoullis likning med tapsledd mellom punkt 1 og 2:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + y_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + y_2 + h_f,$$

der tapshøyden h_f er gitt ved Darcy-Weisbachs lov:

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v^2}{g}.$$

Friksjonsfaktoren f må vi bestemme ut i fra Moodys diagram, ved å beregne relativ ruhet ε/D samt Reynoldstallet N_R .

Ettersom røret har konstant tverrsnitt, er $v_1 = v_2 = v$, og ettersom røret er horisontalt, er $y_1 = y_2$. Det gjør at Bernoullis likning forenkles:

$$\begin{aligned} \frac{p_1}{\rho g} &= \frac{p_2}{\rho g} + h_f \\ p_1 &= p_2 + \rho g h_f \\ &= p_2 + \rho g \cdot f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} \\ &= p_2 + \rho \cdot f \frac{L}{D} \frac{1}{2} v^2 \end{aligned}$$

Den relative ruheten til røret er

$$\frac{\varepsilon}{D} = \frac{1,0 \text{ mm}}{1,0 \text{ m}} = \frac{1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{1,0 \text{ m}} = \underline{0,001}$$

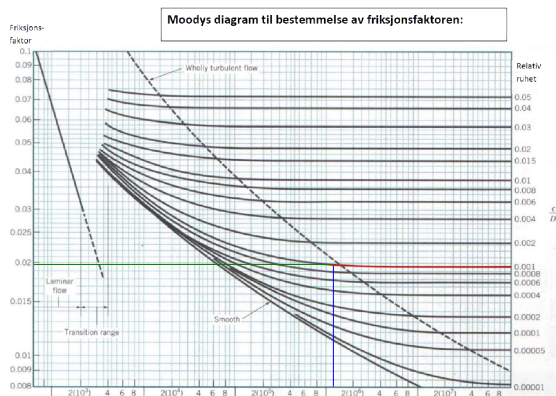
Væskefarten finner vi fra volumstrømmen

$$\begin{aligned} Q &= Av \Rightarrow v = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2} \\ v &= \frac{1,0 \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \cdot \left(\frac{1,0 \text{ m}}{2}\right)^2} \\ &= \underline{1,27 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Reynoldstallet er da

$$\begin{aligned} N_R &= \frac{vD}{\nu} \\ &= \frac{1,27 \text{ m/s} \cdot 1,0 \text{ m}}{1,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}} \\ &\approx \underline{1,3 \cdot 10^6} \end{aligned}$$

Vi plotter inn relativ ruhet og Reynoldstallet i Moodys diagram for å kunne lese ut rørets friksjonsfaktor f :



Vi får en friksjonsfaktor på

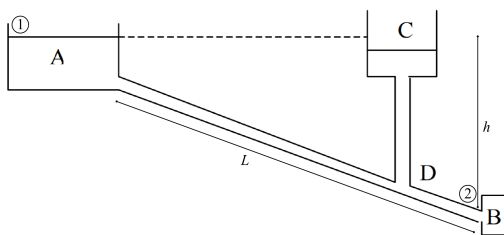
$$f \approx \underline{0,02}$$

Bruker dette til å finne trykket p_1 :

$$\begin{aligned} p_1 &= p_2 + \rho \cdot f \frac{L}{D} \frac{1}{2} v^2 \\ &= 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa} + 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,02 \cdot \frac{300 \text{ m}}{1,0 \text{ m}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{(1,27 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \\ &= \underline{\underline{1,06 \cdot 10^6 \text{ Pa}}} \end{aligned}$$

Oppgave 3

a) Vi skal bestemme volumstrømmen gjennom røret, og da trenger vi væskefarten i røret. Setter opp Bernoullis likning med tapsledd h_f mellom vannspeilet i reservoaret (punkt 1) og et punkt like foran turbinen (punkt 2), slik figuren under illustrerer:



$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + y_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + y_2 + h_f$$

Forenklinger: $v_1 \approx 0$ (vannspeilet i ro), $y_2 = 0$ (velger nullnivå ved utløpet) slik at $y_1 = h$. Det gir:

$$\frac{p_1}{\rho g} + h = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_f$$

Tapshøyden h_f på grunn av rørfriksjon er gitt ved Darcy-Weisbachs lov:

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}$$

Innsatt i Bernoullis likning gir dette

$$\begin{aligned}\frac{p_1}{\rho g} + h &= \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \\ \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \left(1 + f \frac{L}{D}\right) &= \frac{p_1 - p_2}{\rho g} + h \quad (\text{Flytter over ledd}) \\ v_2 &= \sqrt{\frac{2 \frac{p_1 - p_2}{\rho} + 2gh}{1 + f \frac{L}{D}}}\end{aligned}$$

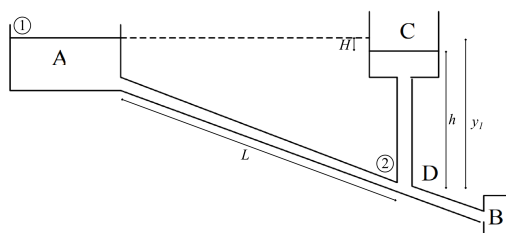
Setter inn oppgitte tall (når det oppgis at overtrykket i vannledningen er $9,7 \cdot 10^6$ Pa, betyr dette at trykkdifferansen mellom punkt 1 og 2 er $p_1 - p_2 = -9,7 \cdot 10^6$):

$$\begin{aligned}v_2 &= \sqrt{\frac{2 \frac{(-9,7 \cdot 10^6 \text{ Pa})}{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3} + 2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1000 \text{ m}}{1 + 0,012 \cdot \frac{4500 \text{ m}}{2,0 \text{ m}}}} \\ &= \underline{\underline{2,80 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

Volumstrømmen er da gitt ved

$$\begin{aligned}Q &= Av_2 \\ &= \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 v_2 \\ &= \pi \left(\frac{2,0 \text{ m}}{2}\right)^2 \cdot 2,80 \text{ m/s} \\ &= \underline{\underline{8,8 \text{ m}^3/\text{s}}}\end{aligned}$$

b) Vi skal bestemme høydeforskjellen H mellom vannspeilet i hhv. bassenget A og inntaksmagasinet C. Høyden av væskesøylen i røret opp til magasinet er her h . Se figuren under.



Bernoullis likning med tapsledd mellom punkt 1 (vannspeil i A) og punkt 2 (i røret ved punkt D, like under røret opp til magasinet):

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + y_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + y_2 + h_f$$

Samme forenklinger som forrige oppgave: $v_1 \approx 0$, $y_2 = 0$ (velger nullnivå i D). Dessuten: høyden h på væskesøylen er et mål på trykket p_2 ; ut i fra det vi lærte tidligere om trykk av væskesøyler får vi:

$$p_2 = p_1 + \rho gh.$$

Setter inn dette i Bernoullis likning:

$$\frac{p_1}{\rho g} + y_1 = \frac{p_1 + \rho g h}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_f$$

$$\frac{p_1}{\rho g} + y_1 = \frac{p_1}{\rho g} + h + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_f \quad (\text{Deler opp brøk})$$

$$y_1 = h + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_f \quad (\text{Like ledd strykes})$$

Ut i fra figuren er $y_1 = h + H$, slik at

$$h + H = h + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_f$$

$$H = \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_f$$

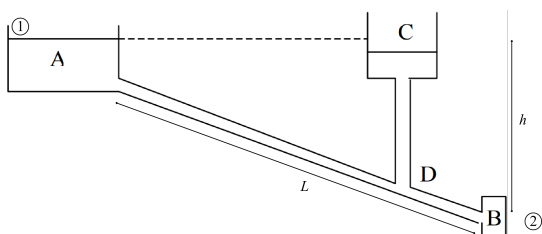
Tapsleddet h_f er som før gitt ved

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g},$$

men nå er L lik lengden ned til punkt D, som ligger 500 m foran turbinen - dvs. $L = 4500 \text{ m} - 500 \text{ m} = 4000 \text{ m}$, og **ikke** lengden av hele røret. Alt dette gir (væskfarten er den samme som i forrige oppgave):

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \\ &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \left(1 + f \frac{L}{D} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{(2,80 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \left(1 + 0,012 \cdot \frac{4000 \text{ m}}{2,0 \text{ m}} \right) \\ &= 9,99 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{10 \text{ m}}} \end{aligned}$$

c) Vi skal nå bestemme turbineffekten. Punkt 1 er som før vannspeilet, mens punkt 2 er etter turbinen ("nedstrøms"). Se figuren under.



Bernoullis likning med taps- og turbinledd (leddet h_t er et mål på energien som avgis til turbinen):

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + y_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + y_2 + h_f + h_t$$

Forenklinger: $p_1 = p_2$ (lufttrykk ved både vannspeil og turbin), $v_1 \approx 0$ (vannspeilet i ro), $v_2 = 0$ (antar at vannet avgir all sin kinetiske energi til turbinen, slik at det bare "pipler" ut etter turbinen), $y_2 = 0$ (velger nullnivå ved turbinutløpet) slik at $y_1 = h$. Det gir:

$$y_1 = h_f + h_t \Rightarrow h_t = y_1 - h_f = h - h_f$$

Denne likningen sier at vannets potensielle energi i punkt 1 går over til friksjonsarbeid samt energi i turbinen - dvs. at energien som kan hentes ut av turbinen er lik potensiell energi minus det som forsvinner på grunn av rørfriksjon.

Turbineeffekten er nå gitt ved (fra formelarket):

$$\begin{aligned} P_t &= \rho g h_t \cdot Q \\ &= \rho g (h - h_f) \cdot Q \end{aligned}$$

Setter inn kjente tall (tapshøyden h_f er den samme som ble beregnet i oppgave a) for å bestemme teoretisk (maksimal) effekt som kan leveres fra turbinen¹:

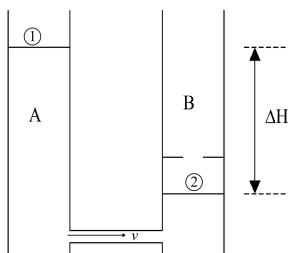
$$\begin{aligned} P_t &= \rho g (h - h_f) \cdot Q \\ &= 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \left(1000 \text{ m} - 0,012 \cdot \frac{4500 \text{ m}}{2,0 \text{ m}} \cdot \frac{1}{2} \frac{(2,80 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \right) \cdot 8,8 \text{ m}^3/\text{s} \\ &= \underline{8,54 \cdot 10^7 \text{ W}} \end{aligned}$$

Den reelle effekten blir da bestemt av virkningsgraden $\eta = 0,92$

$$\begin{aligned} P_t^{reell} &= P_t \cdot \eta \\ &= 8,54 \cdot 10^7 \text{ W} \cdot 0,92 \\ &= 7,86 \cdot 10^7 \text{ W} \\ &\approx \underline{79 \text{ MW}} \end{aligned}$$

Oppgave 4

a) Setter opp Bernoullis likning med tapsledd mellom de to vannspeilene (punkt 1 og 2), som figuren under viser:



$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + y_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + y_2 + h_f + h_e$$

Her er tapshøyden på grunn av hhv. rørfriksjon og enkeltmotstander (rørrinn- og -utløp) lik

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v^2}{g}, \quad h_e^{r\phi r} = \zeta_1 \frac{1}{2} \frac{v^2}{g},$$

¹Formelen $P_t = \frac{1}{2} \rho v^2 \cdot Q$ for turbineeffekt kan **ikke** brukes direkte her; denne forutsetter at det er likt trykk på begge sider av turbinen - noe vi ikke har her; det er et voldsomt overtrykk på oversiden av turbinen, som gjør at mye mer energi kan hentes ut av vannstrømmen gjennom turbinen.

der v er væskefarten i røret (som vi skal finne) og samlet tapskoeffisient for både inn- og utløp er $\zeta_1 = 1,0$.

Sevanlige forenklinger: $p_1 = p_2$ (lufttrykk ved begge vannspeil), $v_1 = v_2 \approx 0$ (vannspeilene i ro), $y_2 = 0$ (velger nullnivå ved høyre vannspeil) slik at $y_1 = \Delta H$. Det gir:

$$\begin{aligned} y_1 &= h_f + h_e^{r\phi r} \\ \Delta H &= f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} + \zeta_1 \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} \\ \Delta H &= \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} \left(f \frac{L}{D} + \zeta_1 \right) \\ v &= \sqrt{\frac{2g\Delta H}{f \frac{L}{D} + \zeta_1}} \end{aligned}$$

Setter inn oppgitte størrelser:

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 4,0 \text{ m}}{0,025 \cdot \frac{2,0 \text{ m}}{20 \cdot 10^{-3} \text{ m}} + 1,0}} \\ &= \underline{4,74 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Volumstrømmen gjennom røret blir da

$$\begin{aligned} Q &= Av \\ &= \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 \cdot v \\ &= \pi \cdot \left(\frac{20 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2} \right)^2 \cdot 4,74 \text{ m/s} \\ &= 1,49 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \\ &\approx \underline{\underline{1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}}} \end{aligned}$$

b) Vannet strømme nå gjennom det sirkulære hullet. Vi får nesten eksakt samme oppsett som forrige oppgave, med kun et ekstra tapsledd for enkeltmotstanden som hullet utgjør (går rett på den ferdige forenklete likningen):

$$\Delta H = h_f + h_e^{r\phi r} + h_e^{hull},$$

der tapsleddet for hullet har akkurat samme form som rørinn- og utløpet, med tapskoeffisient $\zeta = 0,60$. Det gir:

$$\begin{aligned} \Delta H &= f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} + \zeta_1 \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} + \zeta_2 \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} \\ \Delta H &= \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} \left(f \frac{L}{D} + \zeta_1 + \zeta_2 \right) \\ v &= \sqrt{\frac{2g\Delta H}{f \frac{L}{D} + \zeta_1 + \zeta_2}} \\ &= \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 2,0 \text{ m}}{0,025 \cdot \frac{2,0 \text{ m}}{20 \cdot 10^{-3} \text{ m}} + 1,0 + 0,60}} \\ &= \underline{3,09 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Volumstrømmen gjennom røret blir da

$$\begin{aligned}Q &= Av \\&= \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 \cdot v \\&= \pi \cdot \left(\frac{20 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{2} \right)^2 \cdot 3,09 \text{ m/s} \\&= 9,71 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \\&\approx \underline{\underline{9,7 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}}}\end{aligned}$$

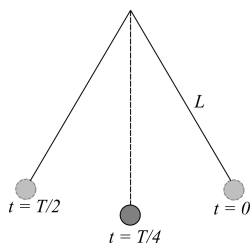
Løsning oppgaver fra kapittel 14 i læreboka (tilsvarer OpenStax kap. 15.4-15.6)

14.45

a) Svingetiden til en matematisk pendel med lengde L er gitt ved

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}.$$

Det ligger i kortene at pendelen når sin høyeste fart i det **laveste** punktet i banen, dvs ved tiden $t = \frac{T}{4}$ (en kvart periode - det tar en halv periode før pendelen har maksimalt utsving til motsatt side). Se figuren under.



Her er altså farten maksimal idet

$$\begin{aligned} t &= \frac{T}{4} \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \sqrt{\frac{0,240 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2}} \\ &= \underline{\underline{0,246 \text{ s}}} \end{aligned}$$

b) For små utslag er svingetiden uavhengig av amplituden, slik at svaret blir eksakt det samme som i sted.

14.53

Vinkelfrekvensen til en fysisk pendel med treghetsmoment I og en avstand d mellom rotasjonssakse og massesenter er gitt ved

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I}},$$

slik at svingetiden er

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

Løser med hensyn på treghetsmomentet I :

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{I}{mgd}} &= \frac{T}{2\pi} \\ I &= \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 mgd \end{aligned} \quad (\text{Kvadrerer})$$

At pendelen utfører 100 hele svingninger på 120 s betyr at svingetiden er

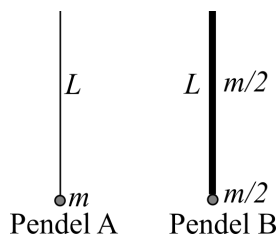
$$\frac{120 \text{ s}}{100} = \underline{1,20 \text{ s}}$$

Det gir:

$$\begin{aligned} I &= \left(\frac{T}{2\pi} \right)^2 mgd \\ &= \left(\frac{1,20 \text{ s}}{2\pi} \right)^2 \cdot 1,80 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,200 \text{ m} \\ &= \underline{\underline{0,129 \text{ kgm}^2}} \end{aligned}$$

14.55

Figuren under viser de to pendlene: pendel A, som er en matematisk pendel i form av en “liten” kule (punktpartikkel) med masse m i en masseløs snor med lengde L ; pendel B er en fysisk pendel i form av en tynn stang med lengde L og masse $m/2$, med en “liten” kule (punktpartikkel) med masse $m/2$.



Pendel A har ifølge formelarket et treghetsmoment om rotasjonsaksen lik

$$I_A = \underline{mL^2}.$$

Pendel B har et treghetsmoment lik summen av en tynn stang hengslet i ene enden og en punktpartikkel:

$$\begin{aligned} I_B &= \underbrace{\frac{1}{3} \cdot \frac{m}{2} \cdot L^2}_{\text{tynn stang}} + \underbrace{\frac{m}{2} L^2}_{\text{punktpartikkel}} \\ &= \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) mL^2 \\ &= \underline{\underline{\frac{2}{3} mL^2}} \end{aligned}$$

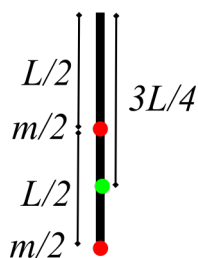
Pendel A har en oppgitt periode fra formelarket på

$$T_A = \underline{\underline{2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}}}$$

Perioden for pendel B er gitt ved (i tråd med forrige oppgave)

$$T_B = 2\pi\sqrt{\frac{I_B}{mgd}},$$

der d er avstanden mellom massesenteret. Massesenteret til det sammensatte legemet ligger midt mellom massesenteret til hhv. stanga og punktpartikkelen, slik figuren under viser:



Det felles tyngdepunktet (grønt) ligger midt mellom tyngdepunktet til stanga og punktpartikkelen, som har lik masse. Dvs. at

$$d = \frac{L}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{L}{2} = \frac{3}{4}L$$

Perioden blir da

$$\begin{aligned} T_B &= 2\pi \sqrt{\frac{I_B}{mgd}} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{\frac{2}{3}mL^2}{mg \cdot \frac{3}{4}L}} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \frac{L}{g}} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{8}{9} \frac{L}{g}} \end{aligned}$$

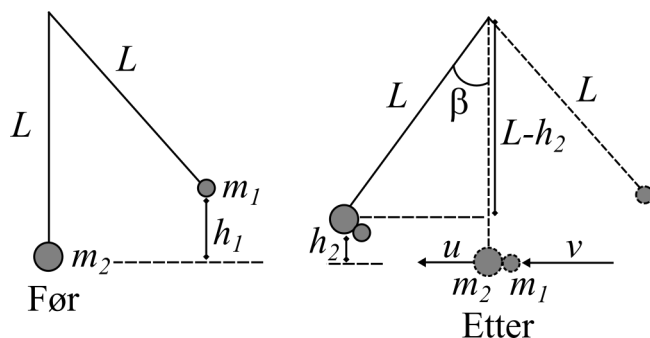
Sammenlikner man de to periodene, ser man at

$$T_B = \sqrt{\frac{8}{9}} T_A,$$

slik at B har **kortere** periode enn A (bruker kortest tid på én svingning). Dette er fordi pendel B har halvparten av massen fordelt over stanga (dvs. mer ligger “nært” rotasjonsaksen), mens A har all masse konsentrert “langt” unna aksen.

14.95

Figuren under viser situasjonen der pendelkula med masse $m_1 = 2,00$ kg slippes fra en høyde $h_1 = 10,0$ cm over pendelkula med masse $m_2 = 3,00$ kg. Kula med masse m_1 har en fart v like før kollisjonen, og begge pendelsnorene har lengde $L = 50,0$ cm. Etter kollisjonen, der kulene blir hengende sammen, får felleslegemet en fart u , og svinger ut til en maksimal vinkel β .



Farten v_1 til den minste kula før kollisjonen finner vi fra energibevaring:

$$m_1 g h_1 = \frac{1}{2} m_1 v^2$$

$$v = \underline{\underline{\sqrt{2gh_1}}}$$

Finner fellesfarten u etter kollisjonen ved bevaring av bevegelsesmengde (kinetisk energi er **ikke** bevart i en kollisjon, med mindre den er elastisk):

$$\sum p_{f\phi r} = \sum p_{etter}$$

$$m_1 v = (m_1 + m_2) u \quad (\text{Positiv retning mot venstre})$$

$$u = \underline{\underline{\frac{m_1 v}{m_1 + m_2}}}$$

Den maksimale høyden h_2 hjelper oss å bestemme det maksimale vinkelutsvinget β . Energibevaring gir:

$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) u^2 = (m_1 + m_2) g h_2$$

$$h_2 = \underline{\underline{\frac{u^2}{2g}}}$$

Vi kan her regne ut h_2 :

$$h_2 = \frac{u^2}{2g}$$

$$= \frac{1}{2g} \left(\frac{m_1 v}{m_1 + m_2} \right)^2 \quad (\text{Setter inn for } u)$$

$$= \frac{1}{2g} \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 v^2$$

$$= \frac{1}{2g} \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 \cdot 2gh_1 \quad (\text{Setter inn for } v)$$

$$= h_1 \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2$$

$$= 10,0 \text{ cm} \left(\frac{2,00 \text{ kg}}{2,00 \text{ kg} + 3,00 \text{ kg}} \right)^2$$

$$= \underline{\underline{1,60 \text{ cm}}}$$

Det maksimale vinkelutslaget er da bestemt fra trigonometri:

$$\cos \beta = \frac{L - h_2}{L} \Rightarrow \beta = \cos^{-1} \left(\frac{L - h_2}{L} \right)$$

$$\beta = \cos^{-1} \left(\frac{50,0 \text{ cm} - 1,60 \text{ cm}}{50,0 \text{ cm}} \right)$$

$$= \underline{\underline{14,5^\circ}}$$

Frekvensen til pendelen etter kollisjonen, som altså er en matematisk pendel, er gitt ved

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{T} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{0,500\text{ m}}{9,81\text{ m/s}^2}}} \\ &= \underline{\underline{0,705\text{ s}}} \end{aligned}$$

Ekstraoppgave 1 (dempede svingninger)

Skal bestemme verdien til dempingsleddet $b/2m$ når en pendel med lengde 1,00 m slippes fra en utgangsvinkel på $15,0^\circ$ med vertikalen, og etter 1000 s har friksjon redusert amplituden til $5,50^\circ$.

Dersom vi i første omgang antar underkritisk demping, er svingeløsningen for vinkelutslaget $\alpha(t)$ gitt fra formelarket:

$$\alpha(t) = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega t + \phi)$$

Vi har altså en eksponentielt avtakende amplitude $A = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t}$. Vi bruker at $A_0 = 15,0^\circ$ og $A = 5,50^\circ$ etter $t = 1000\text{ s}$:

$$\begin{aligned} A &= A_0 e^{-\frac{b}{2m}t} \Rightarrow -\frac{b}{2m}t = \ln\left(\frac{A}{A_0}\right) \\ \frac{b}{2m} &= -\frac{1}{t} \ln\left(\frac{A}{A_0}\right) \\ &= -\frac{1}{1000\text{ s}} \ln\left(\frac{5,50^\circ}{15,0^\circ}\right) \\ &= \underline{\underline{1,00 \cdot 10^{-3}\text{ s}^{-1}}} \end{aligned}$$

Vi sjekker i forbifarten at antakelsen om underkritisk demping stemmer; kriteriet står på formelarket (her vil ω_0 være vinkelfrekvensen til en **u**dempet matematisk pendel):

$$\frac{b}{2m} = 1,00 \cdot 10^{-3}\text{ s}^{-1} < \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} = \sqrt{\frac{9,81\text{ m/s}^2}{1,00\text{ m}}} = \underline{\underline{3,13\text{ s}^{-1}}}$$

Dette kriteriet er åpenbart oppfylt.

Ekstraoppgave 2 (tvungne svingninger)

Vi skal finne den maksimale verdien av en ytre, harmonisk kraft med frekvens $f = 10,0\text{ Hz}$ som virker når den resulterende amplituden for et lodd med masse $m = 4,08\text{ kg}$ som henger i en fjær med fjærkonstant $k = 200\text{ N/m}$, er $A = 2,00\text{ cm} = 0,0200\text{ m}$.

Fra formelarket er amplituden ved tvungne, dempede svingninger gitt ved

$$A = \frac{F_0}{\sqrt{m^2(\omega^2 - \omega_0)^2 + b^2\omega^2}},$$

der F_0 er den maksimale verdien til den ytre kraften. Hvis svingningene er udempede, som her, er $b = 0$. Vinkelfrekvensen ω_0 til et lodd som henger i en fjær er gitt fra formelarket:

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \sqrt{\frac{k}{m}} \\ &= \sqrt{\frac{200 \text{ N/m}}{4,08 \text{ kg}}} \\ &= \underline{7,00 \text{ s}^{-1}}\end{aligned}$$

Vinkelfrekvensen ω til den ytre, harmoniske kraften er lik

$$\begin{aligned}\omega &= 2\pi f \\ &= 2\pi \cdot 10,0 \text{ Hz} \\ &= \underline{62,8 \text{ s}^{-1}}\end{aligned}$$

Tar utgangspunkt i formelen for amplituden (med $b = 0$) og løser med hensyn på F_0 :

$$\begin{aligned}A &= \frac{F_0}{\sqrt{m^2 (\omega^2 - \omega_0)^2}} = \frac{F_0}{m (\omega^2 - \omega_0^2)} \\ F_0 &= A \cdot m (\omega^2 - \omega_0^2) \\ &= 0,0200 \text{ m} \cdot 4,08 \text{ kg} \cdot \left((62,8 \text{ s}^{-1})^2 - (7,00 \text{ s}^{-1})^2 \right) \\ &= 317,8 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{318 \text{ N}}}\end{aligned}$$

Løsning oppgaver fra kapittel 15 i læreboka (tilsvarer OpenStax kap. 16)

15.8

En tversbølge er beskrevet av

$$y(x, t) = (6,50 \text{ mm}) \cos 2\pi \left(\frac{x}{28,0 \text{ cm}} - \frac{t}{0,0360 \text{ s}} \right) = (6,50 \text{ mm}) \cos \left(\frac{2\pi}{28,0 \text{ cm}} x - \frac{2\pi}{0,0360 \text{ s}} t \right)$$

a) Amplituden er

$$A = \underline{\underline{6,50 \text{ mm}}}$$

b) Generelt er en bølge med bølgelengde λ og vinkelfrekvens ω med forplantning mot høyre gitt ved

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} x - 2\pi f t\right)$$

Her leser vi av bølgelengden

$$\lambda = \underline{\underline{28,0 \text{ cm}}}$$

c) Frekvensen f leser vi av som

$$f = \frac{1}{0,0360 \text{ s}} = \underline{\underline{27,8 \text{ Hz}}}$$

d) Bølgefarten (dvs. fasehastigheten) er gitt ved

$$\begin{aligned} v &= \lambda f \\ &= 28,0 \text{ cm} \cdot 27,8 \text{ Hz} \\ &= 778,4 \text{ cm/s} \\ &\approx \underline{\underline{7,78 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

e) Forplantingsretning: ettersom fortegnet foran ωt i argumentet er negativt, beveger bølgen seg i **positiv** x -retning.

15.9

Bølgelikningen for en bølge beskrevet av $y(x, t)$ er gitt ved

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2},$$

der v er bølgefarten.

a) Setter inn $y(x, t) = A \cos(kx + \omega t)$ ved å finne de partielt deriverte med kjerneregelen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial t} &= A(-\sin(kx - \omega t) \cdot (-\omega)) \\ &= A\omega \sin(kx - \omega t) \end{aligned}$$

Her har vi brukt kjerneregelen slik:

$$\begin{aligned} \Rightarrow u' &= -\omega & (u = kx - \omega t) \\ f(u) = \sin u &\Rightarrow f'(u) = \cos u \\ \frac{\partial y}{\partial t} &= f'(u) \cdot u' \\ &= \cos u \cdot (-\omega) \\ &= -\omega \cos(kx - \omega t) \end{aligned}$$

Den andrederiverte med hensyn på t blir

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= A\omega \cdot (\cos(kx - \omega t) \cdot (-\omega)) \\ &= \underline{-A\omega^2 \cos(kx - \omega t)} \end{aligned}$$

Videre, på akkurat samme måte:

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial x} &= A(-\sin(kx - \omega t) \cdot k) \\ &= -Ak \sin(kx - \omega t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -Ak(\cos(kx - \omega t) \cdot k) \\ &= \underline{-Ak^2 \cos(kx - \omega t)} \end{aligned}$$

For at likningen skal være oppfylt må altså

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2},$$

dvs.

$$\begin{aligned} -Ak^2 \cos(kx - \omega t) &= \frac{1}{v^2} (-A\omega^2 \cos(kx - \omega t)) \\ k^2 &= \frac{\omega^2}{v^2} \end{aligned}$$

der bølgefarten v altså må oppfylle

$$v^2 = \frac{\omega^2}{k^2} \Rightarrow v = \frac{\omega}{k}.$$

b) Her får vi eksakt samme regnestykke som over, der man bare bytter ut cosinus med sinus. Denne oppfyller også bølgelikningen, med eksakt bølgefart.

c) Skal prøve

$$y(x, t) = A(\cos(kx) + \cos(\omega t))$$

Her er (husk at partielt deriverte av $\cos(kx)$ med hensyn på t , og $\cos(\omega t)$ med hensyn på x , begge blir null)

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial t} &= A(-\sin(\omega t) \cdot (-\omega)) \\ &= -A\omega \sin(\omega t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= -A\omega \cdot (\cos(\omega t) \cdot (\omega)) \\ &= \underline{-A\omega^2 \cos(\omega t)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial y}{\partial x} &= A(-\sin(kx) \cdot k) \\ &= -Ak \sin(kx)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -Ak(\cos(kx) \cdot k) \\ &= \underline{-Ak^2 \cos(kx)}\end{aligned}$$

Her er altså kravet

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \\ -Ak^2 \cos(kx) &= \frac{1}{v^2} (-A\omega^2 \cos(\omega t)) \\ \frac{\cos(kx)}{\cos(\omega t)} &= \frac{\frac{\omega^2}{k^2}}{v^2}\end{aligned}$$

En slik likning er ikke oppfylt med mindre vi legger helt bestemte restriksjoner på forholdet mellom x og t - så generelt er funksjonen $y(x, t)$ **ikke** en løsning av bølgelikningen.

d) Hastigheten i y -retning for et punkt på bølgen i b) er gitt ved

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = \underline{\underline{A\omega \cos(kx + \omega t)}}$$

Akselerasjonen i y -retning er gitt ved

$$a_y = \frac{\partial v_y}{\partial t} = \underline{\underline{-A\omega^2 \sin(kx + \omega t)}}$$

15.19

a) Vi skal bestemme strekkraften ("tension") i en tynn streng for at en tversbølge med en bestemt bølgelengde λ får en bestemt frekvens f .

Sammenhengen mellom trådstramning og bølgefart er gitt ved

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}},$$

der μ er masse per lengdeenhet for tråden. Løser med hensyn på F_T :

$$v^2 = \frac{F_T}{\mu} \Rightarrow F_T = \mu v^2$$

Bølgefarten v er gitt ved (T er bølgende periode)

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f,$$

som gir

$$\begin{aligned} F_T &= \mu v^2 \\ &= \mu (\lambda f)^2 \\ &= \frac{0,0165 \text{ kg}}{0,75 \text{ m}} \cdot (3,33 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot 875 \text{ s}^{-1})^2 \\ &= \underline{\underline{18,7 \text{ N}}} \end{aligned}$$

b) Bølgefarten i dette tilfellet er

$$\begin{aligned} v &= \lambda f \\ &= 3,33 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot 875 \text{ s}^{-1} \\ &= \underline{\underline{29,1 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

15.27

a) Intensiteten i avstand r er gitt ved

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow P = I \cdot 4\pi r^2.$$

Hvis intensiteten måles til en verdi I_1 i avstand r_1 , er intensiteten i en annen avstand r_2 gitt ved

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{P}{4\pi r_2^2} \\ &= \frac{I_1 \cdot 4\pi r_1^2}{4\pi r_2^2} \\ &= I_1 \cdot \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2. \end{aligned}$$

Får her at

$$\begin{aligned} I_2 &= 0,026 \text{ W/m}^2 \cdot \left(\frac{4,3 \text{ m}}{3,1 \text{ m}}\right)^2 \\ &= \underline{\underline{0,050 \text{ W/m}^2}} \end{aligned}$$

b) Energi E produsert i løpet av tid t er gitt (fra definisjonen av effekt)

$$\begin{aligned} E &= Pt \\ &= I_1 \cdot 4\pi r_1^2 \cdot 3600 \text{ s} \\ &= 0,026 \text{ W/m}^2 \cdot 4\pi \cdot (4,3 \text{ m})^2 \cdot 3600 \text{ s} \\ &= \underline{\underline{2,2 \cdot 10^4 \text{ J}}} \end{aligned}$$

15.35

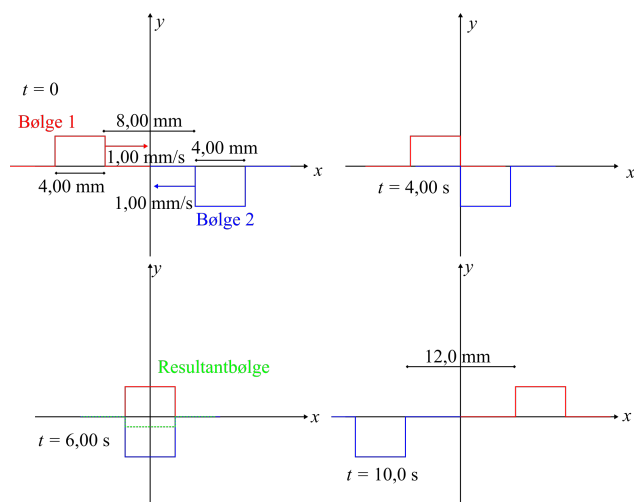
Vi skal tegne den resulterende bølgen når to rektangulære bølger på en tråd møtes. Her benytter vi oss av superposisjonsprinsippet (totalt bølgeutslag er summen av enkeltutslagene).

Ettersom hver bølge har farten $v = 1,00 \text{ mm/s}$, nærmer bølgene seg hverandre med en fart på $2,00 \text{ m/s}$ - og ettersom avstanden mellom frontene er $8,00 \text{ mm}$, møtes de etter $4,00 \text{ s}$.

Etter ytterligere $2,00 \text{ s}$, dvs. ved $t = 6,00 \text{ s}$, har hver bølge beveget seg $2,00 \text{ mm}$ lenger, slik at de da overlapper hverandre.

Ved $t = 10,0 \text{ s}$ har hver bølge beveget seg $10,0 \text{ mm}$ vekk fra opprinnelig posisjon, dvs. avstanden mellom frontene har økt med $20,0 \text{ mm}$. Når opprinnelig avstand var $8,00 \text{ mm}$, er avstanden på dette tidspunktet altså $12,0 \text{ mm}$, og de to frontene har passert hverandre.

Dette er oppsummert i figuren under:



15.49

a) Når strengen vibrerer i grunntonen, er det halv bølgelengde mellom nullpunktene (hver ende av strengen utgjør et nullpunkt). Strengen har lengde $L = 63,5 \text{ cm}$, og er stemt slik at grunnfrekvensen er $f_1 = 245 \text{ Hz}$.

Bølgelengden til bølgen i grunntilstanden blir altså

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \lambda_1 &= L \Rightarrow \lambda_1 = 2L \\ \lambda_1 &= 2 \cdot 63,5 \text{ cm} \\ &= \underline{127 \text{ cm}} \end{aligned}$$

Bølgefarten på strengen er bestemt ved

$$\begin{aligned} v &= \lambda_1 f_1 \\ &= 1,27 \text{ m} \cdot 245 \text{ Hz} \\ &= \underline{\underline{311 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

b) Sammenhengen mellom "stramming" (tension) F_T , dvs. krafta/snordraget i tråden, og bølgefarten v når tråden har en masse per lengdeenhet på μ , er gitt ved

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}.$$

Hvis vi kaller den opprinnelige stramningen F_T , er den nye stramningen, som er 1,0 % større, lik $F'_T = 1,01F_T$. Når stramningen øker, endres bølgefarten på strengen, og også frekvensen til grunntonen. Men **bølgelengden** til grunntonen er uendret - når tråden vibrerer i grunntonen, er fortsatt situasjonen den at endene holdes fast, og strengen former én halv bølgelengde.

Hvis bølgefarten er v' når stramningen er F'_T , har vi altså sammenhengen

$$v' = \sqrt{\frac{F'_T}{\mu}}$$

Kombinerer dette med det faktum at bølgelengden for grunntonen er uendret, for å bestemme den nye frekvensen f'_1 til grunntonen :

$$\begin{aligned} v &= \lambda_1 f_1 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{v}{f_1} \\ v' &= \lambda_1 f'_1 \Rightarrow f'_1 = \frac{v'}{\lambda_1} \\ f'_1 &= \frac{v'}{\frac{v}{f_1}} \\ &= \frac{v'}{v} \cdot f_1 \\ &= \frac{\sqrt{\frac{F'_T}{\mu}}}{\sqrt{\frac{F_T}{\mu}}} \cdot f_1 && \text{(Setter inn for bølgefarten)} \\ &= \sqrt{\frac{F'_T}{F_T}} \cdot f_1 && \text{(Forkorter bort } \mu) \\ &= \sqrt{\frac{1,01F_T}{F_T}} \cdot 245 \text{ Hz} \\ &= 246,2 \text{ Hz} \\ &\approx \underline{\underline{246 \text{ Hz}}} \end{aligned}$$

c) Lydfarten i luft er oppgitt til $v_{luft} = 344 \text{ m/s}$. Frekvensen til lydbølgene er den samme som kilden (dvs. strengen) sin frekvens f , mens bølgelengden λ_{luft} er bestemt av sammenhengen

$$v_{luft} = \lambda_{luft} f \Rightarrow \lambda_{luft} = \frac{v_{luft}}{f}$$

Når strengen vibrerer i grunntonen, blir altså

$$\begin{aligned} f &= f_1 = \underline{\underline{245 \text{ Hz}}} \\ \lambda_{luft} &= \frac{344 \text{ m/s}}{245 \text{ Hz}} = \underline{\underline{1,40 \text{ m}}} \end{aligned}$$